



Framework TIRTA (Topology-Informed River Transmission Alert): Peringatan Dini Krisis Pasokan Air Berbasis Directed River Graph, Graph Neural Network, dan Stress-Test Validation



Final DAC IFEST 2026

Three Makasih

Latar Belakang



Sejak 1980, **26** kejadian kekeringan besar di AS menelan kerugian minimal **US\$249 miliar**, rata-rata **US\$9,6 miliar** per kejadian.

Bantuan darurat kekeringan sudah lama dikritik sebagai pendekatan "**band-aid**" yang tidak efisien karena baru datang setelah krisis terjadi

Sumber:

<https://www.drought.gov/news/high-cost-drought>

<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=droughtfacpub>

Tujuan dan Manfaat

Menghasilkan sistem peringatan dini water stress yang memprediksi kondisi setiap sub-DAS sebulan sebelumnya, tidak hanya akurat tetapi juga tetap robust di wilayah tanpa riwayat data, sehingga pengelola air dapat bertindak sebelum krisis terjadi.

Sumber daya yang terbatas difokuskan ke wilayah paling rawan, termasuk yang belum pernah dipantau.



Dataset Overview

Data Train

378.780

2.196 sub-DAS

Data Test

11.928

2.982 sub-DAS

Target Fitur

label (Water Stress)

range 0-1



Fitur-fitur:

- Identity & Time
- Area (m²)
- Population (persons)
- Water Supply (m³, 12-mo lag)
- Water Withdrawal (m³, 12-mo lag)
- Climatology (m³)
- Auxiliary (noise)

Kunci Masalah



**Baseline awal
&
Group KFold acak**

CV
0.721



**Test Score
(public kaggle)**
0.39761



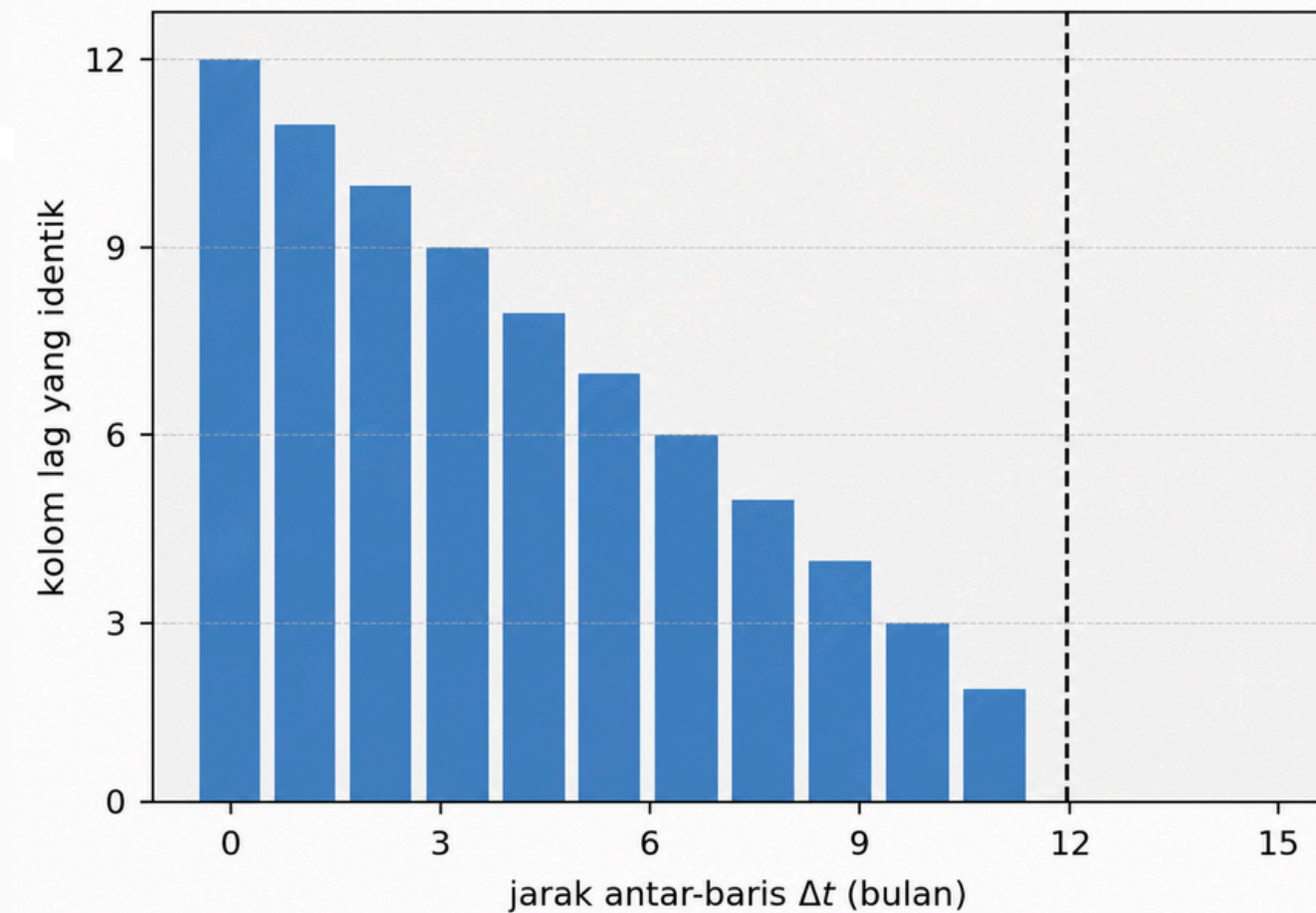
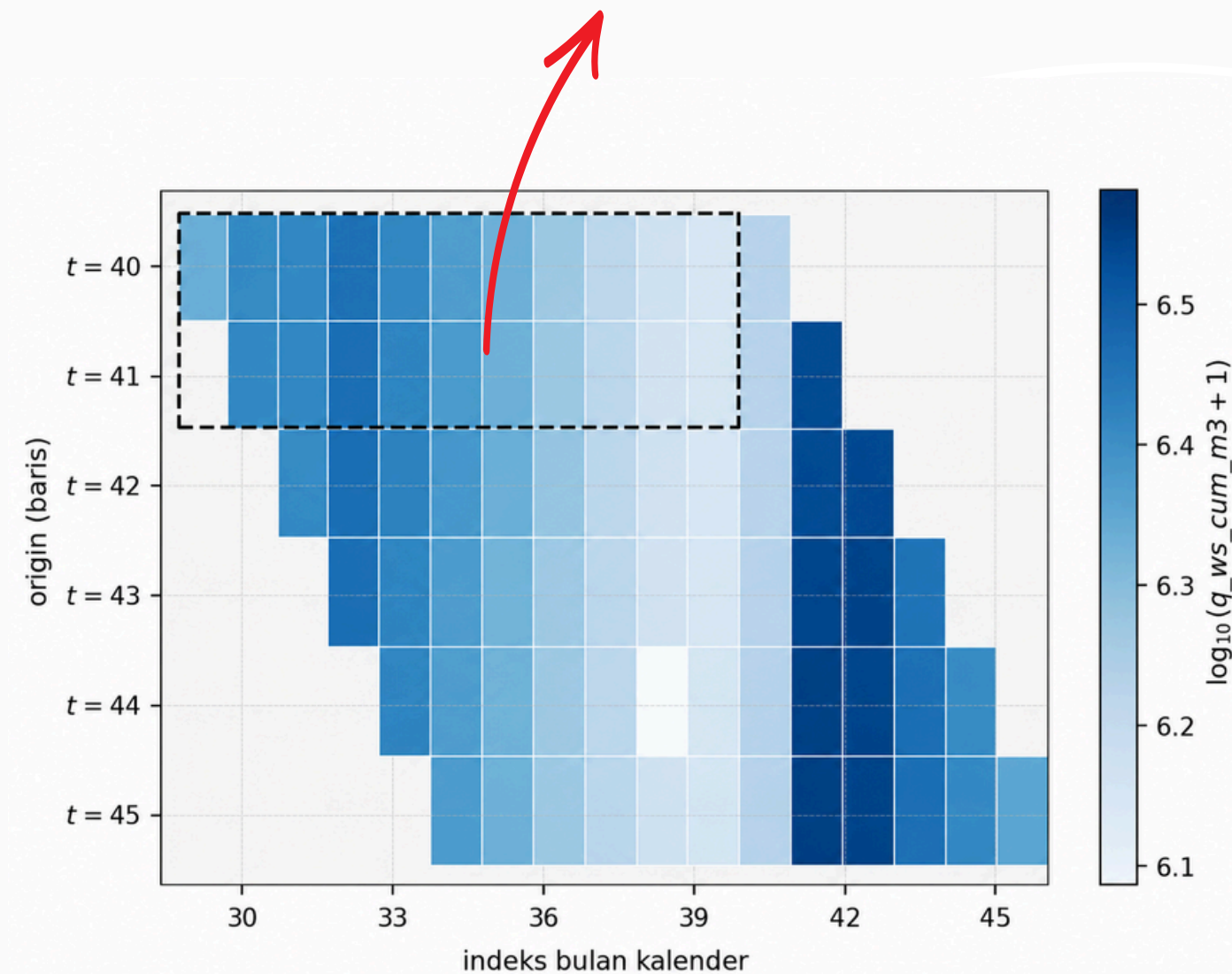
EKSPLORASI



Hidden Overlap in Time



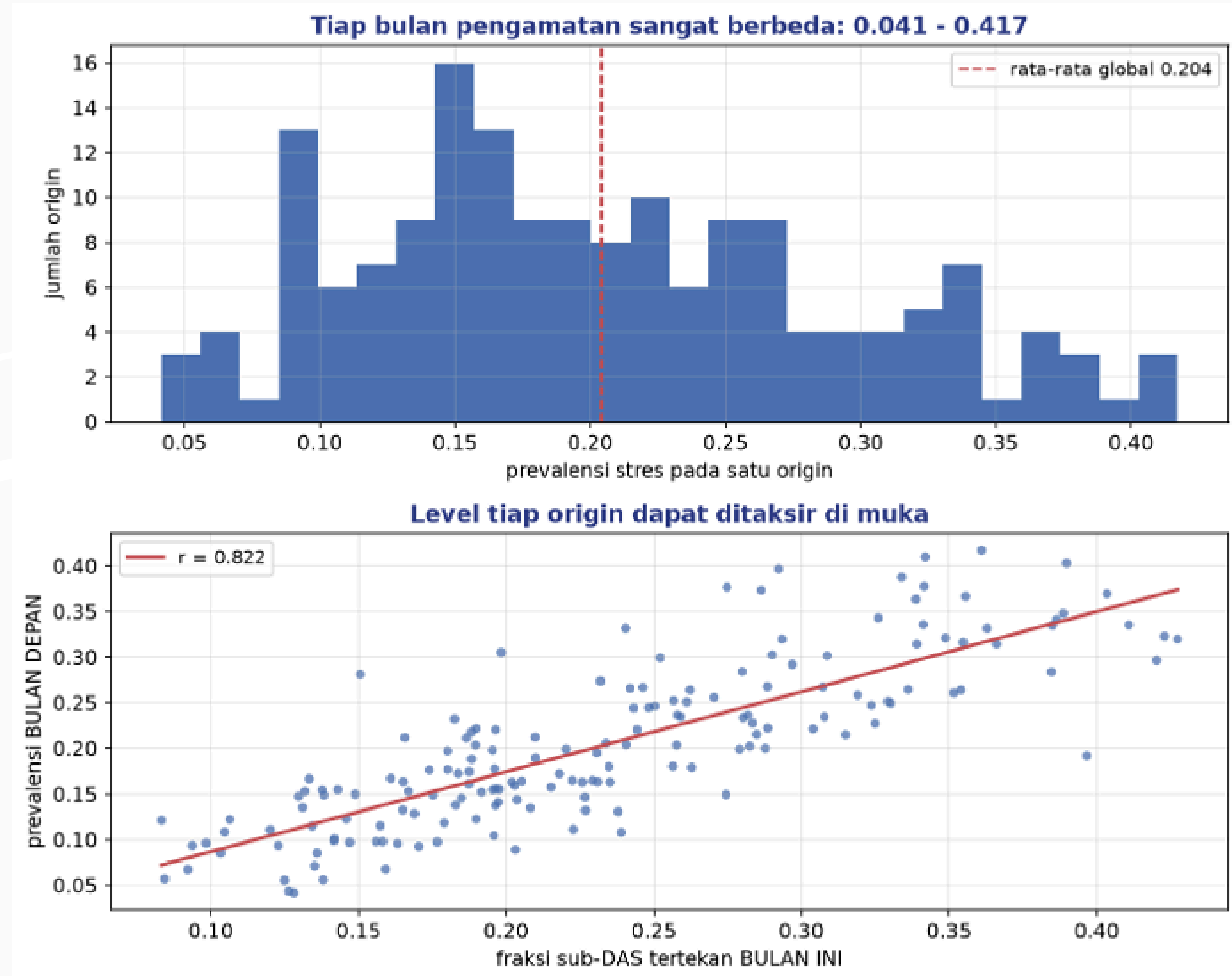
Setiap baris membawa riwayat 12 bulan ketersediaan air
($q_ws_cum_m3$, lag 0–11)
geser satu bulan $\rightarrow$ 11 dari 12 kolom itu nilainya sama persis



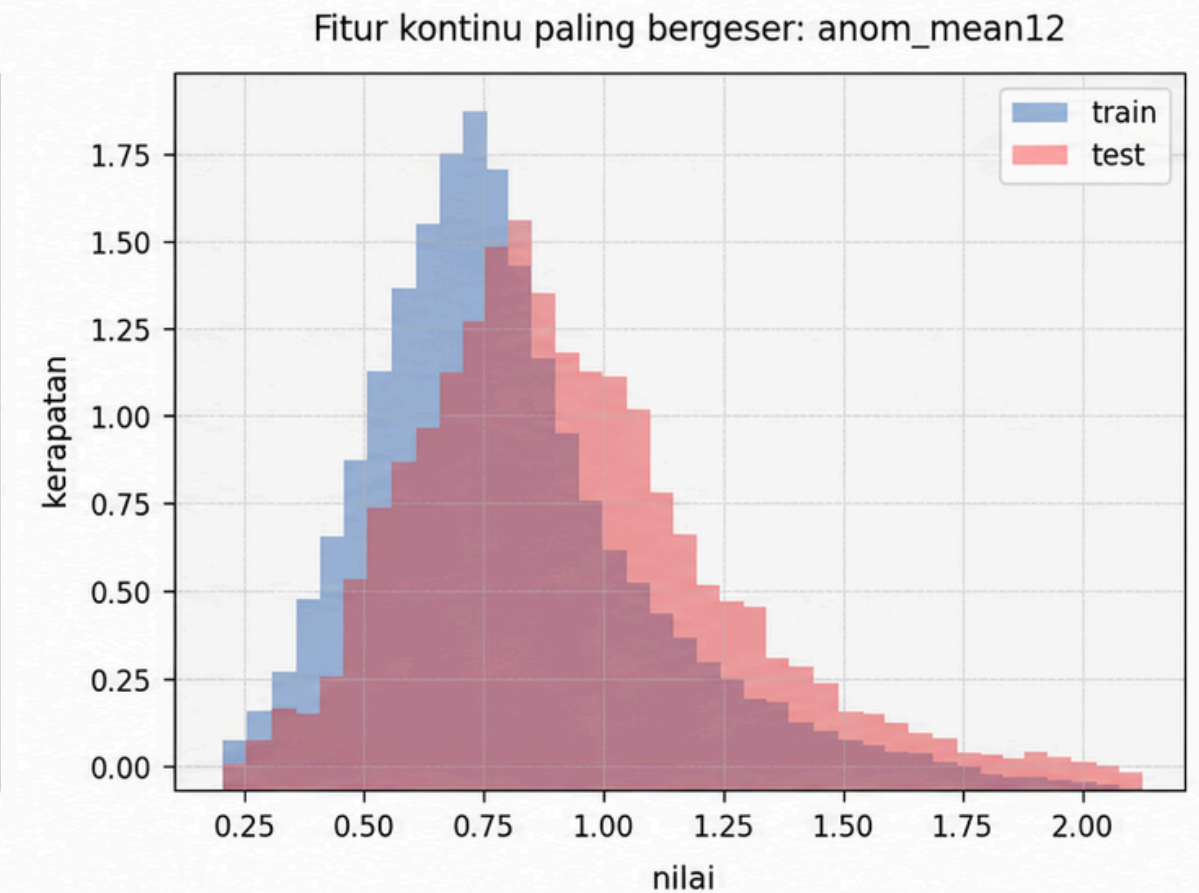
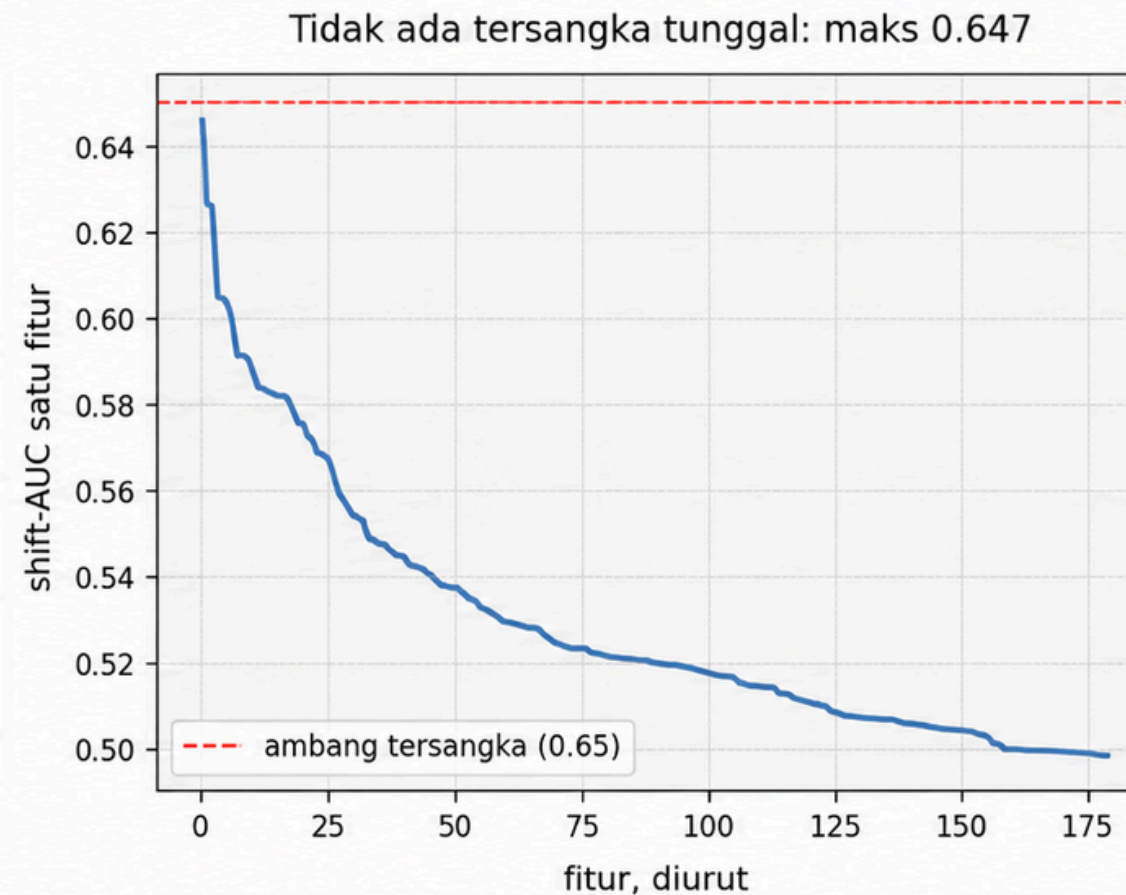
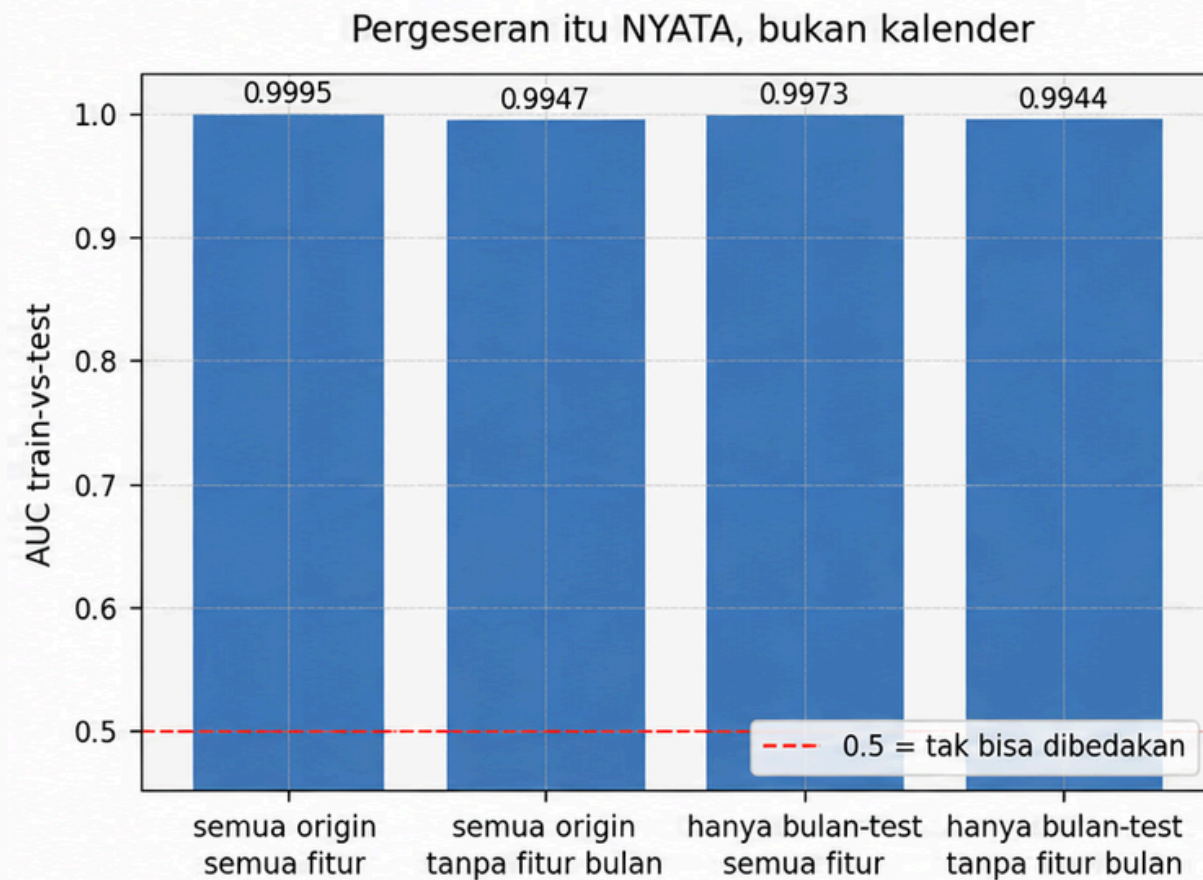
Ragam Antar-Origin

Prevalensi berbeda, tapi terprediksi

Tingkat stres tiap bulan pengamatan berbeda jauh, 0,041 hingga 0,417. Memperlakukan semua origin dengan level sama merusak peringkat gabungan.

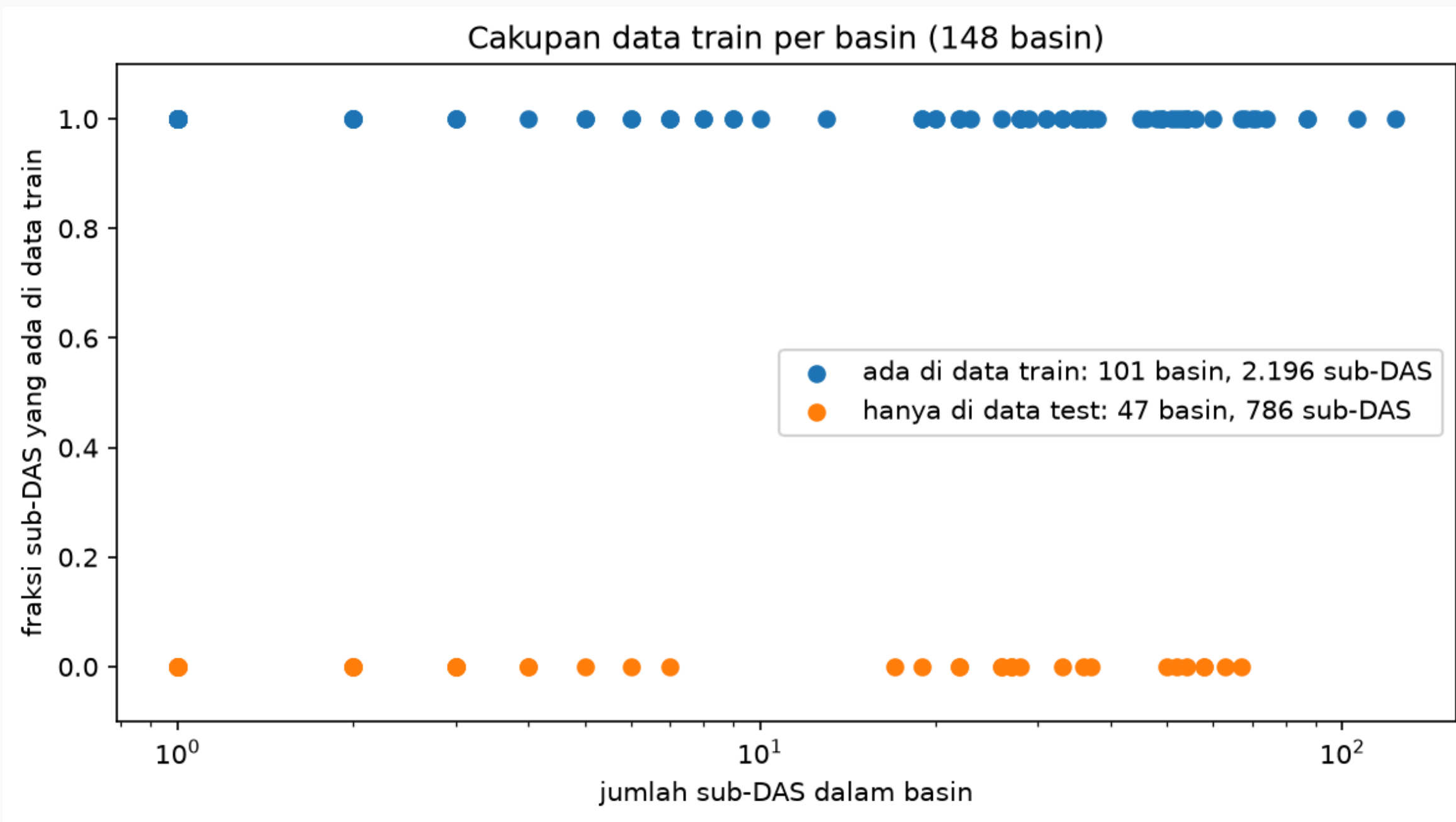


Adversarial Test



AUC ~ 0.99 !!!
Distribution Shift

Whole-Basin Holdout



**Basin utuh,
bukan petak acak**
Cakupannya cuma 0 atau 1

47 basin ditahan utuh dari data train,
786 sub-DAS, 26,4% baris data test.

Karakteristik Data

3

Overlapping History

Baris yang selisihnya satu bulan berbagi 11 dari 12 kolom riwayat, nilainya sama persis. Irisan baru habis di jarak 12 bulan

Shifting Prevalence

Tingkat stres tiap bulan pengamatan berbeda jauh, 0,041 sampai 0,417. Tapi levelnya bisa ditaksir di muka dari bulan sebelumnya, $r = 0,822$

Two Populations

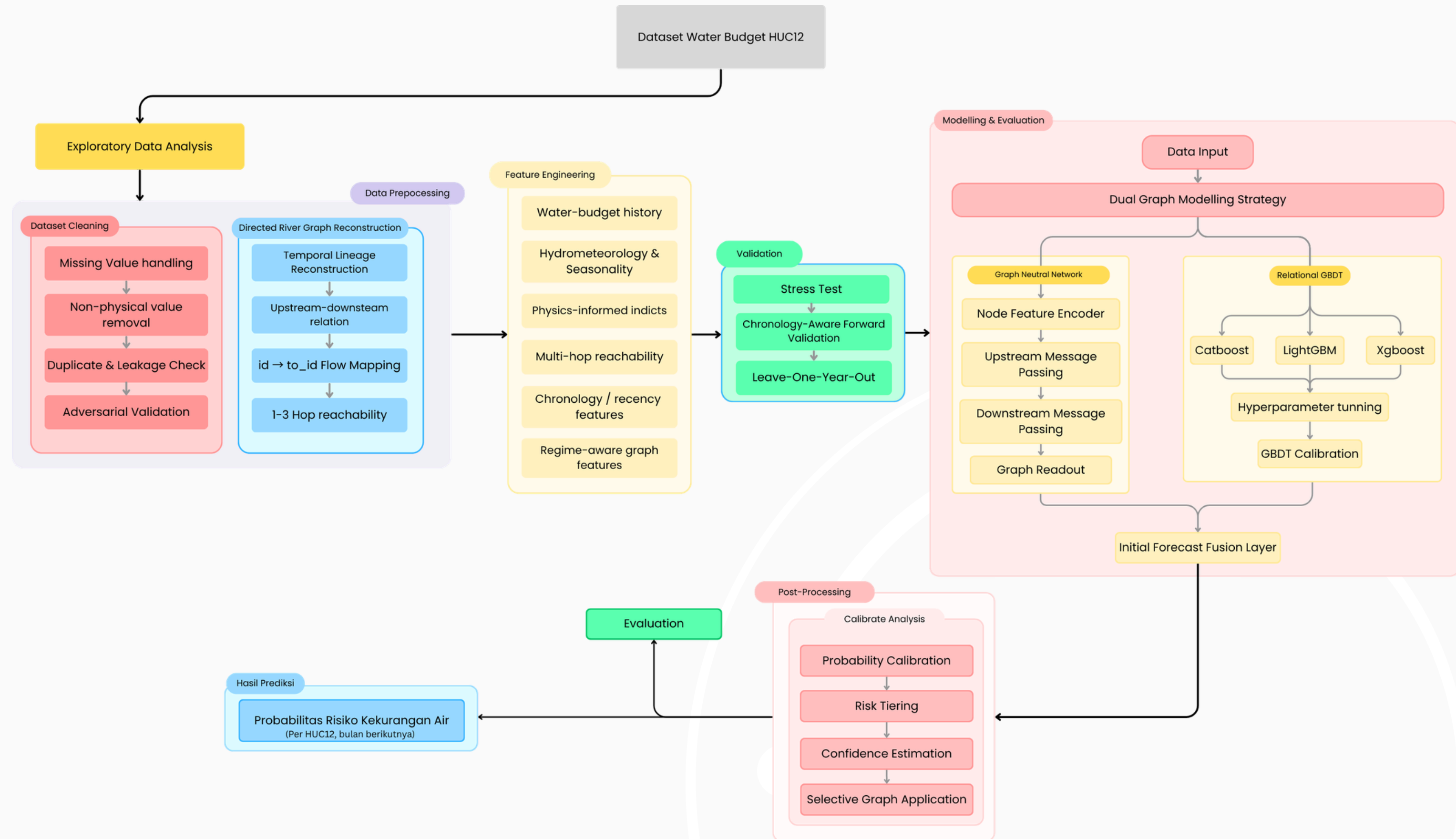
26,4% baris data test berasal dari 47 sungai yang sama sekali tidak ada di data train.



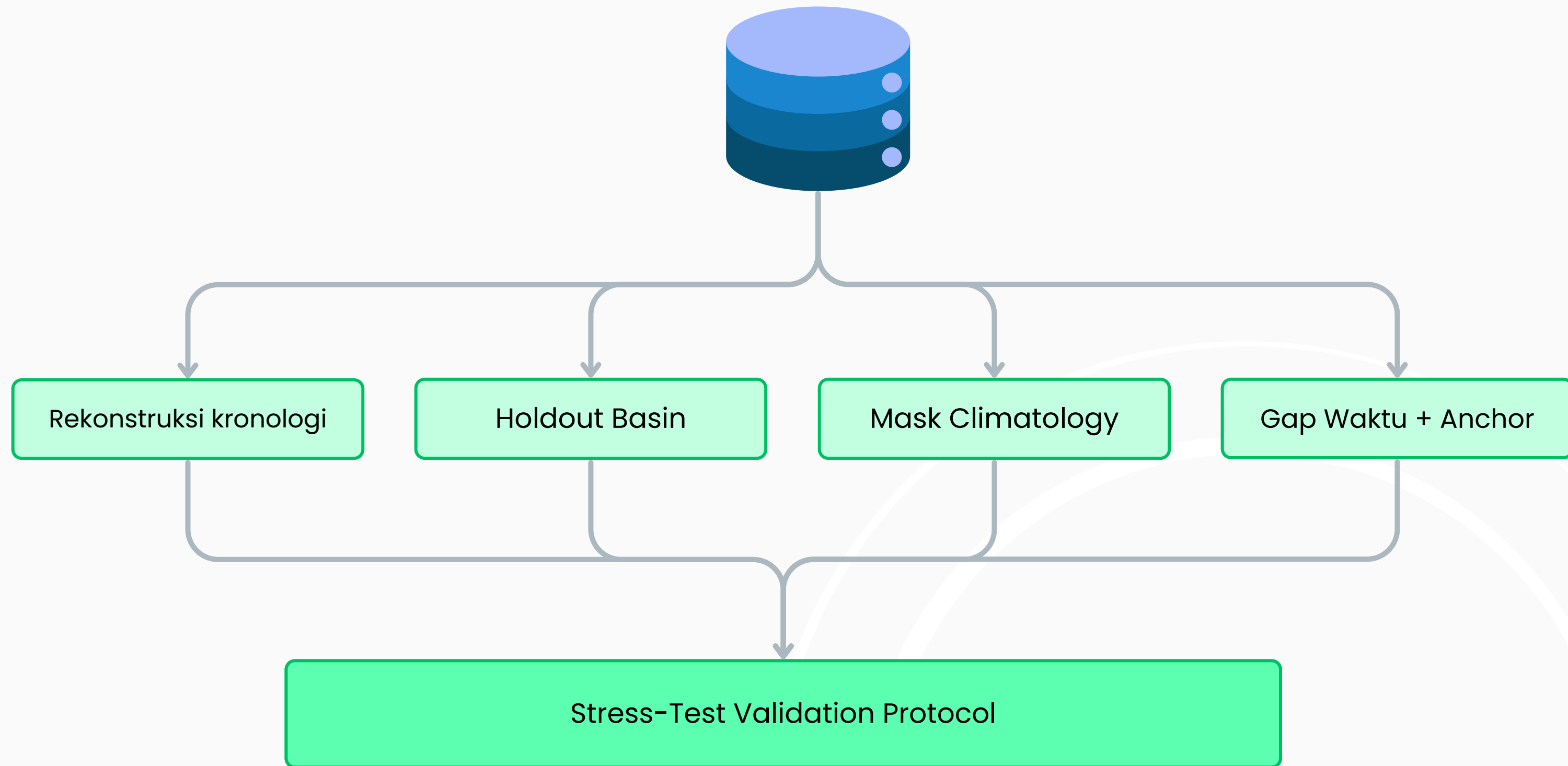
METODOLOGI



Alur Eksperimen

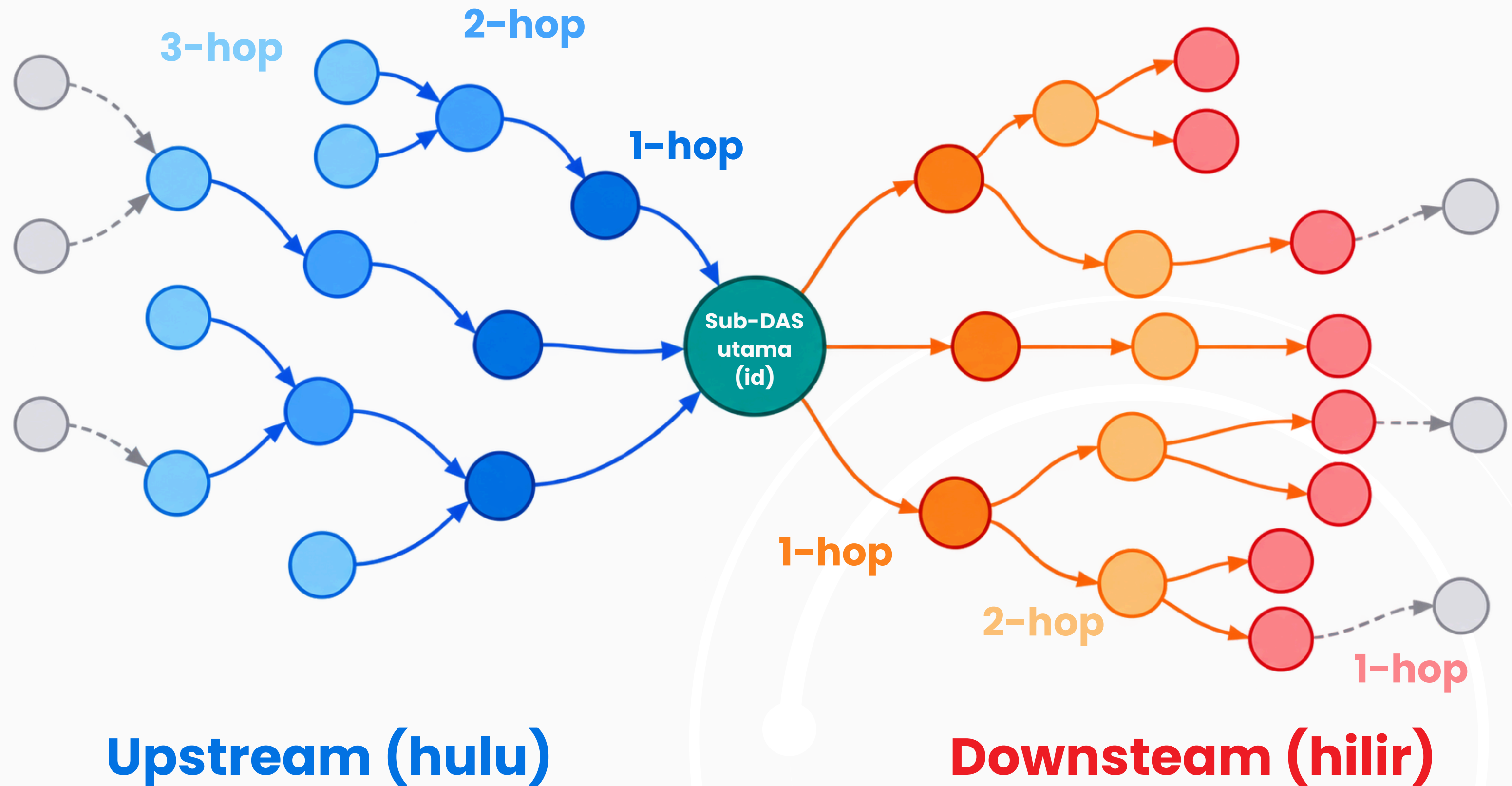


Mekanisme Stress-Test



Directed River Graph

Edge mengikuti aliran sungai (id $\rightarrow$ to_id)





MODELING DAN HASIL



Metrik Evaluasi

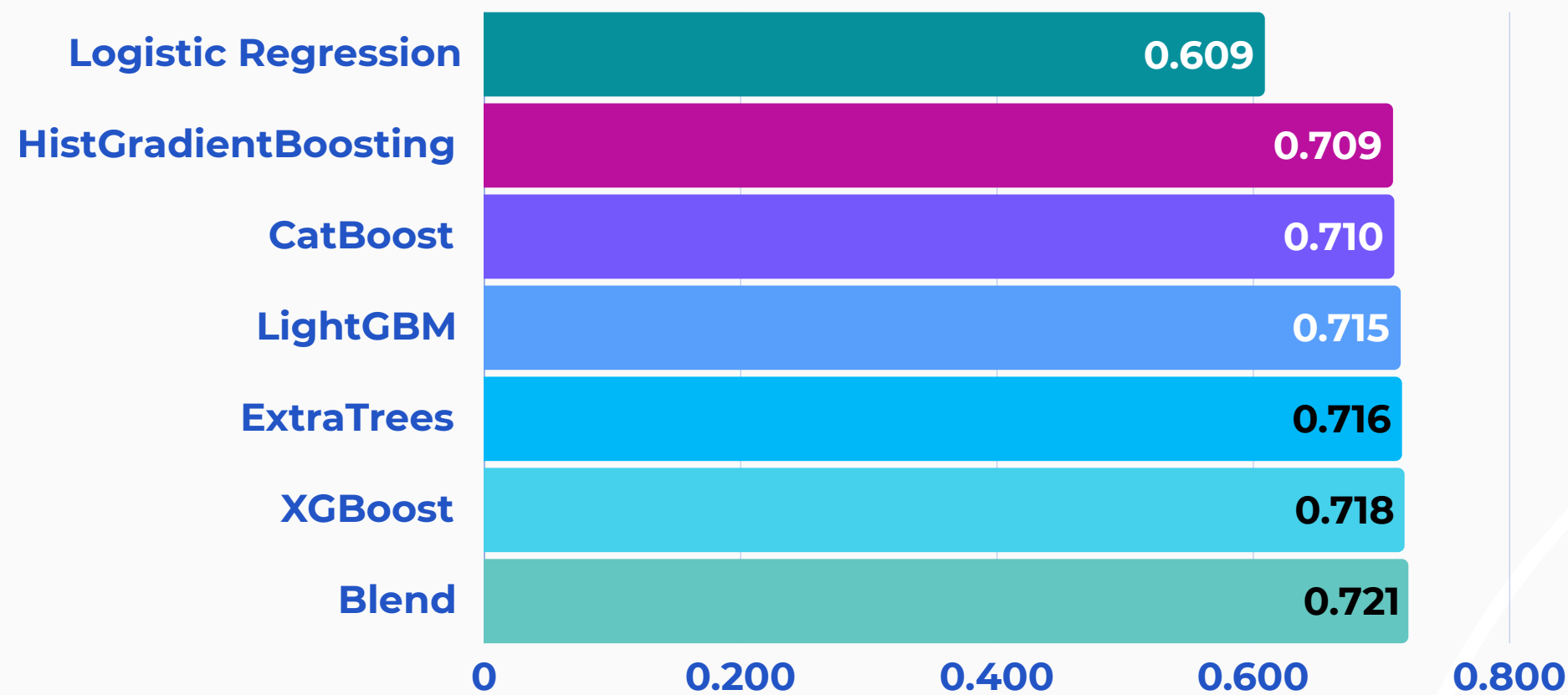
$$\text{PR-AUC} \approx \sum_k (R_k - R_{k-1}) \times P_k$$

**Average Precision
(PR-AUC)**

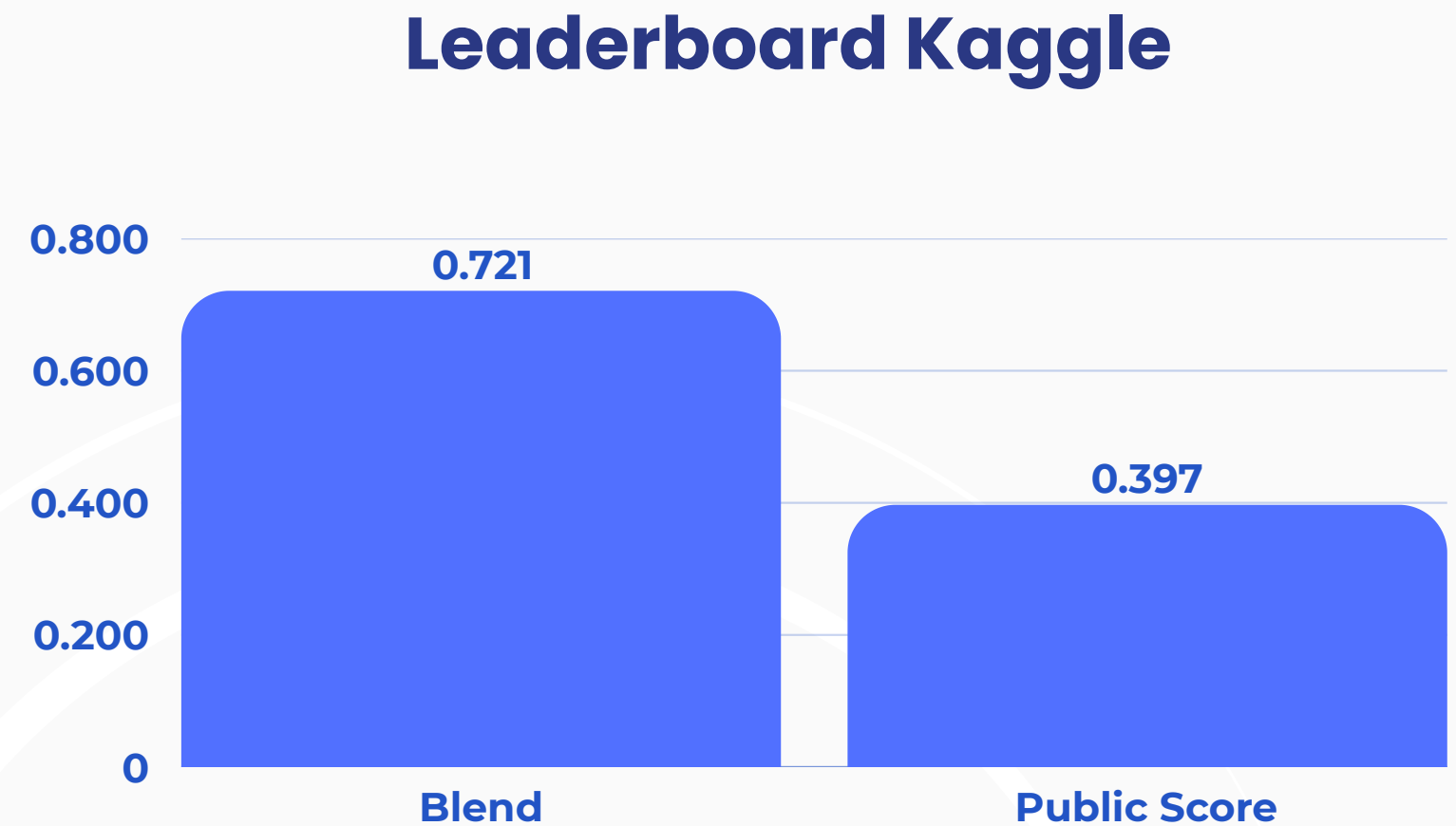
Definisi:

- P_k : Precision pada titik ke- k
- R_k : Recall pada titik ke- k
- R_{k-1} : Recall pada titik sebelumnya
- k : Indeks titik pada kurva Precision–Recall

Eksperimen Awal Model



**Baseline model memiliki
validasi awal yang
bagus**



**Turun
drastis!!!**

Bangun Ulang Validasi

Stress-test Validation



Skor validasi sudah **normal** dan sesuai dengan public score

Apakah sudah cukup?

Populasi	AP	Porsi test
Sub-DAS dikenal	0.731	73.6%
Sub-DAS baru	0.695	26.4%

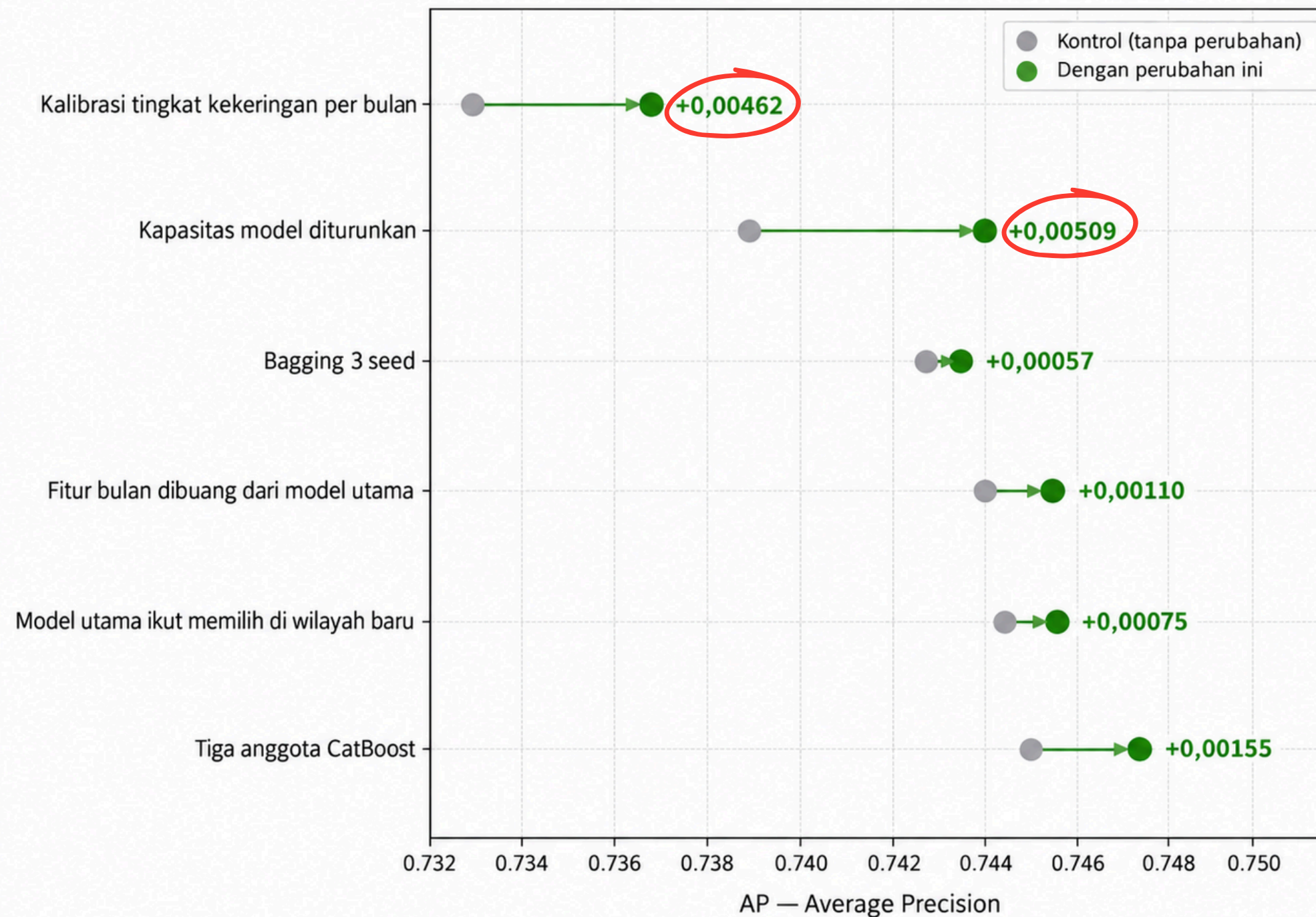
Validasi yang **jujur**
juga jujur soal
kelemahan

sub-DAS tanpa riwayat

ada satu pertanyaan yang belum terjawab:
kekeringan mengalir dari hulu ke hilir, tapi apakah model kami benar-benar memakainya?

Ablation Study

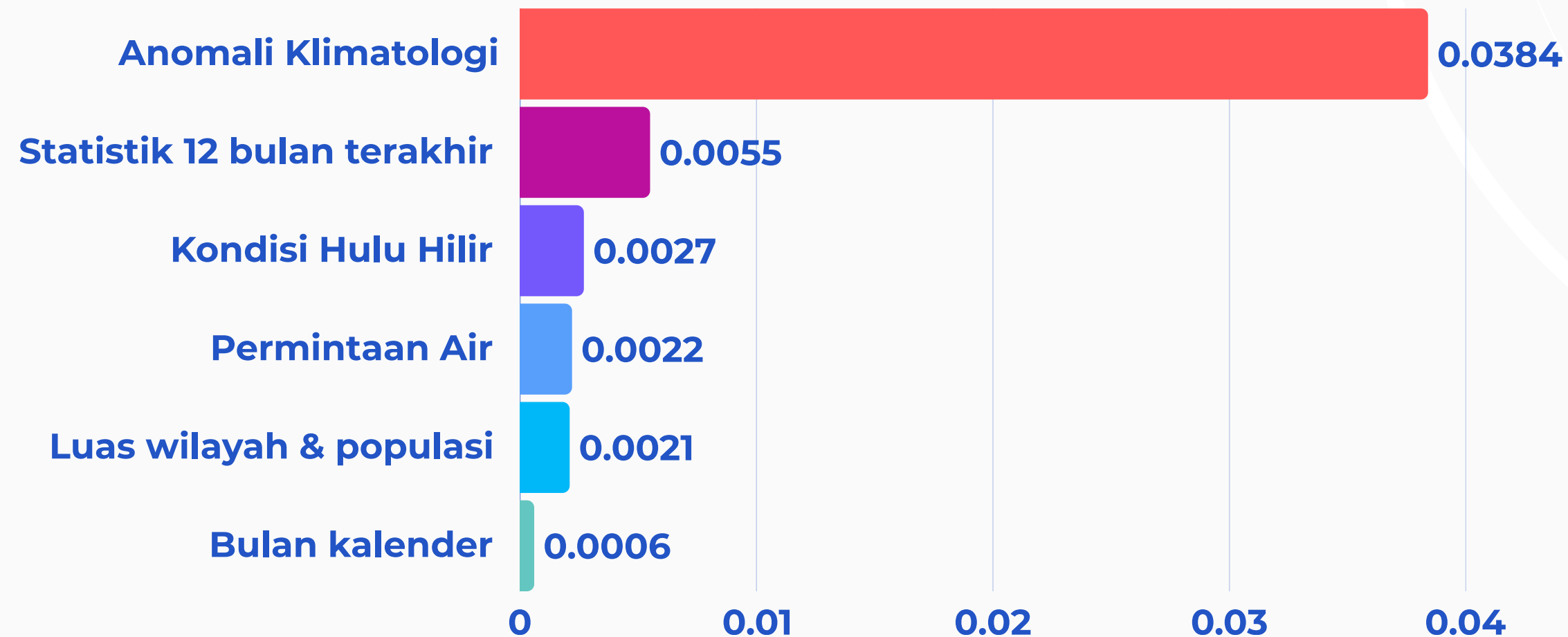
Tangga Peningkatan



Dua kenaikan terbesar tidak datang dari menambah fitur, tetapi dari **mengecilkan model** dan **kalibrasi level kekeringan antar-bulan**.

Ablation Study

Kontribusi Fitur



7x

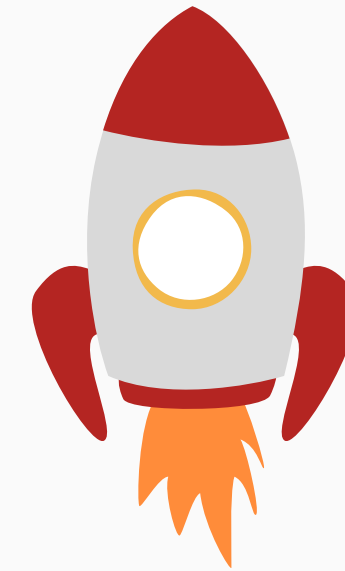
Anomali klimatologi
lebih penting daripada
kelompok fitur lain

Grafik penurunan skor validasi

Graf Sungai Berarah

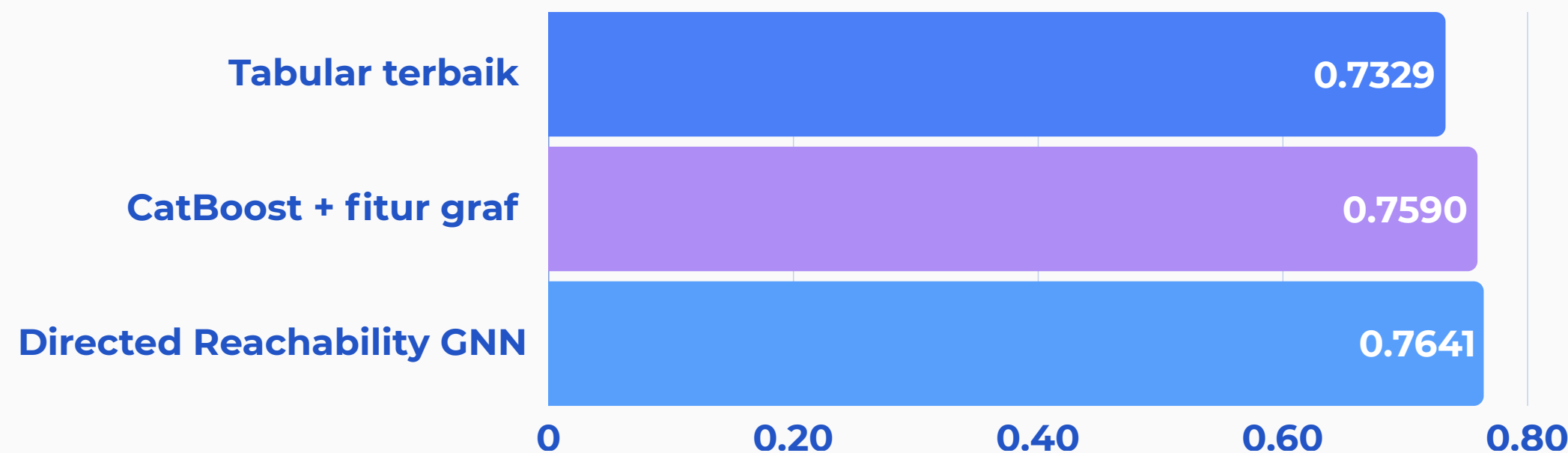
Membangun **graf sungai berarah** dan **GNN**

0.764
FINAL RESULT



4.3%

Improvement



Fitur graf buatan naik ke **0,759**. GNN, yang belajar sendiri informasi apa yang perlu dirambatkan dari hulu ke hilir, naik ke **0,764**, hanya dengan **25 fitur** dan **3 lapisan**



KESIMPULAN & SARAN



Dampak Metodologi

1

Validasi Jujur

Stress-test validation mengubah CV dari alat ukur yang menipu menjadi alat ukur yang sejalan dengan kondisi test sebenarnya.

2

Generalisasi ke Basin Baru

26,4% basin baru tergeneralisir dengan baik di mana model tidak hanya menghafal populasi lama

3

Struktur sungai dimanfaatkan

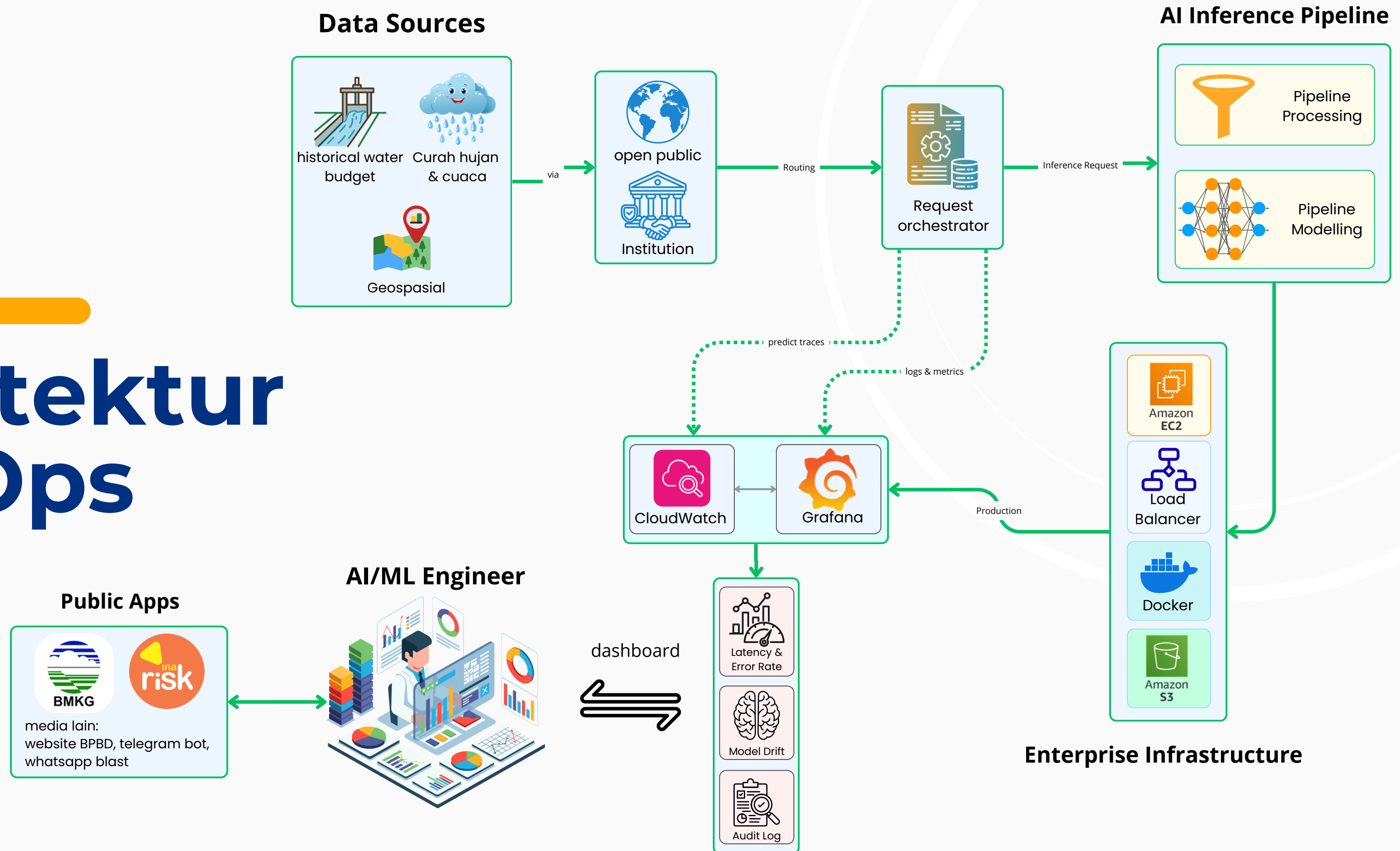
Direvted river graph membuat model membaca hubungan hulu-hilir, sehingga informasi kekeringan dapat dirambatkan sesuai aliran sungai.

4

Sistem jadi siap di deploy

Kombinasi validasi jujur dan model berbasis graf menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih stabil, defensible, dan lebih relevan untuk skenario nyata.

Arsitektur MLOps



Three Makasih~



ristek.link/three-makasih-ifest-Prototype